



TRABAJO DE CAMPO

Los estudiantes realizaran la siguiente practica con el telurómetro en el parque de la Universidad en las proximidades del edificio del laboratorio

1. Medición de Resistencia del Sistema de Puesta a Tierra del Laboratorio

Esta parte del trabajo no se realizó debido al faltante de la jabalina del sistema de puesta a tierra, la cual resulta indispensable para relazar la medición.

2. Medición de Resistividad del Suelo alrededor del Laboratorio:

a. Demarque una porción de terreno para realizar la medición de resistencia del Suelo aplicando el método de Wenner.

Primero se procedió a elegir una zona adecuada para demarcar la zona donde se iba a realizar la medición. Se eligió la zona que esta frente de la salida trasera del laboratorio de electrónica.



Zona elegida para la medición

Para el trabajo de campo se utilizó el telurómetro marca EXTECH GRT300, cuyas especificaciones son las siguientes:



TPN°4

Medidas Electrónicas I
Azcurra Soria David Jeremías

Features:

- 4-wire, 3-wire, and 2-wire testing
- Large dual line LCD
- Autoranging
- Automatic I (current) spike check
- Automatic P (potential) spike check
- Test Hold function for easy operation
- Automatic Zero adjustment
- AC Earth Voltage
- Data Hold and Auto Power off
- Overrange and low battery indication



Complete with test leads with alligator clips, 4 auxiliary earth bars, hard carrying case, and eight 1.5V AA batteries



Specifications	
Earth Ground Resistance ranges	2x/20x/200x/2000x
Basic Accuracy	±(2%rdg+3d)
Resolution	0.01x/0.1x/1x/0.01kx
Test Current / Frequency	<2mA / 820Hz
AC Earth Voltage / Frequency	0 to 300VAC / 40 to 500Hz
Accuracy	±(2%rdg+3d)
Power supply	Eight 1.5V AA Batteries
Dimensions	9.8 x 7.8 x 4.3" (250 x 190 x 110mm)
Weight	3.15lbs (1430g) (batteries included)

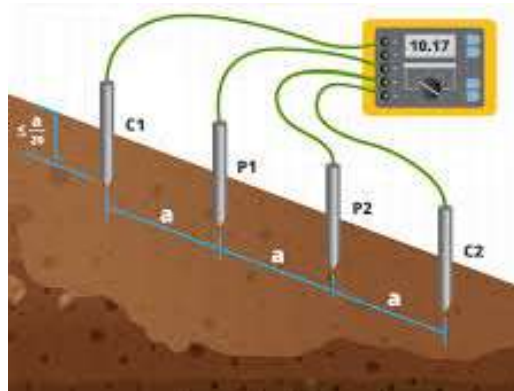
Especificaciones del instrumento de medición



Instrumento de medición empleado

Como separación entre las estacas del telurómetro se determinó dejar una separación de 3m entre cada una, quedando una distancia entre la primera y la cuarta de 9m.

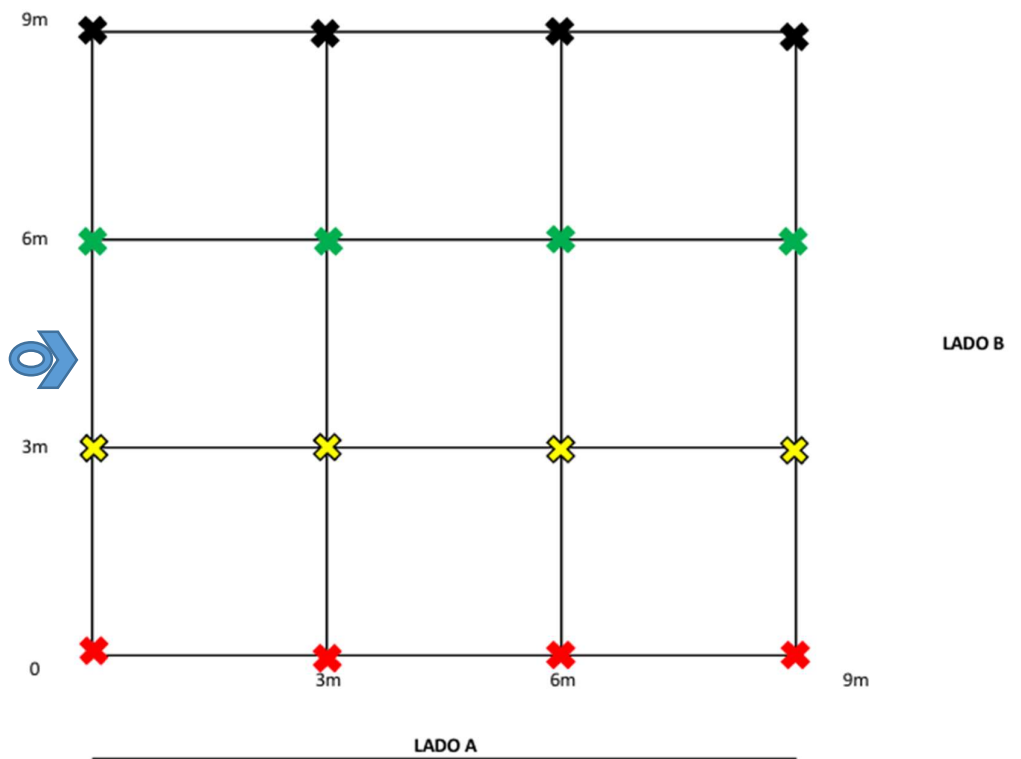




En este caso la longitud a sería igual a 3m.

Cabe resaltar que los electrodos de los extremos se usaron para medir corriente, y los dos del centro para el potencial.

Primero se colocaron las estacas o electrodos de forma horizontal (viendo hacia la puerta trasera del laboratorio), midiendo en paralelo al lado B cada 3 mts en paralelo hasta llegar a 9mts desde la primera línea.



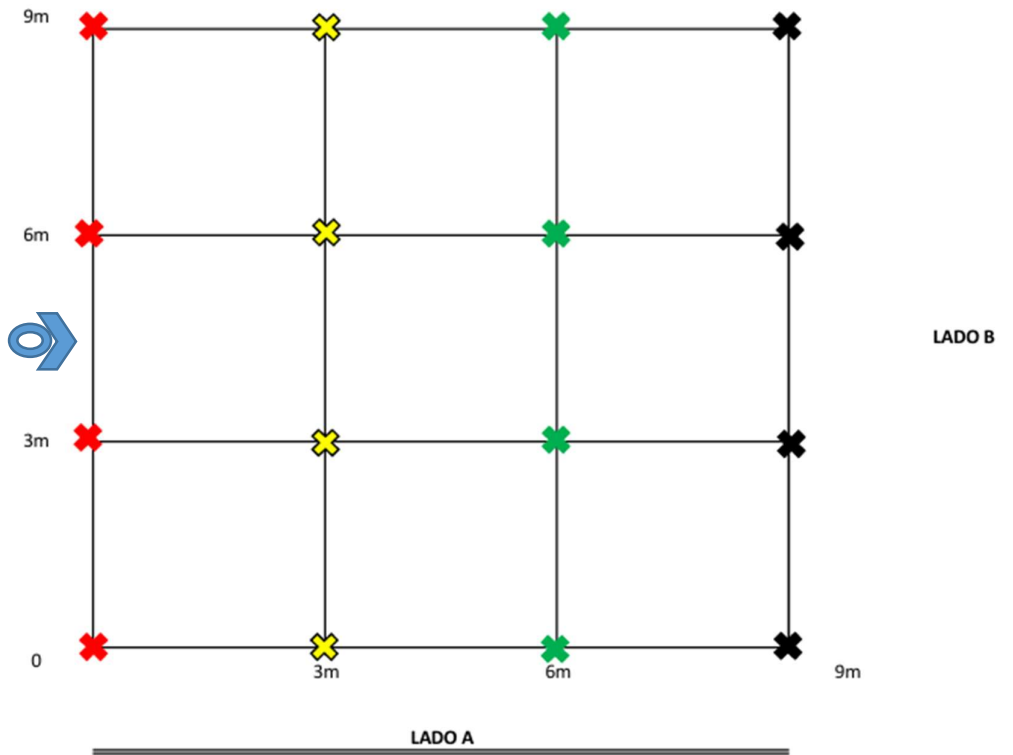
Medición horizontal (4 mediciones realizadas)



TPN°4

Medidas Electrónicas I
Azcurra Soria David Jeremías

Después se realizó el mismo procedimiento, pero en sentido vertical (paralelo al lado).



Medición vertical (4 mediciones realizadas)

Sentido	línea [m]	Valor [Ω]
Horizontal (// LADO B)	9	8,1
	6	12,9
	3	4,9
	0	4,9
Vertical (// LADO A)	9	7.9
	6	10,6
	3	5,4
	0	5,6



Cuadro con las mediciones arrojadas por el telurómetro



Algunos valores de medición obtenidos

b. Realice un informe con los resultados obtenidos.

Una vez obtenido las mediciones lo que debemos hacer es sacar un promedio de los valores obtenidos y en base a ese valor determinamos la resistividad del suelo.

$$R = \frac{8,1\Omega + 12,9\Omega + 4,9\Omega + 4,9\Omega + 7,9\Omega + 10,6\Omega + 5,4\Omega + 5,4\Omega}{8} = 7,49\Omega$$

Ahora calculamos la resistividad del suelo en base a la distancia entre jabalinas y la resistencia promedio:

$$\rho = 2 * \pi * a * R = 2 * \pi * 3m * 7,49\Omega = 141,2 \Omega * m$$

